(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 106815094 A
(43)申请公布日 2017.06.09

(21)申请号 201510875827.1

(22)申请日 2015.12.02

(71)申请人 阿里巴巴集团控股有限公司
地址 英属开曼群岛大开曼资本大厦一座四层847号邮箱

(72)发明人 张广舟 林晓斌 范孝剑 周正中 张文杰

(74)专利代理机构 上海百一领御专利代理事务所(普通合伙) 31243
代理人 陈贞健 周建华

(51)Int.Cl.
G06F 11/14(2006.01)
G06F 17/30(2006.01)

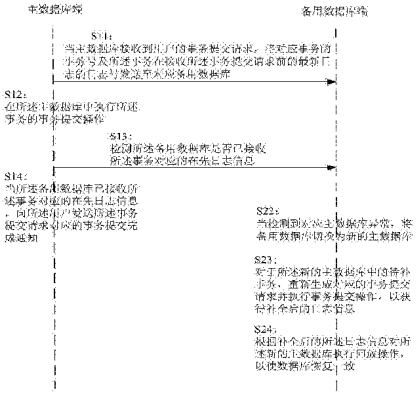
权利要求书2页 说明书14页 附图4页

(54)发明名称

一种用于实现主备同步模式下事务提交的方法与设备

(57)摘要

本申请的目的是提供一种用于实现主备同步模式下事务提交的方法与设备。具体地,当主数据库接收到用户的事务提交请求,将对应事务的事务号及事务提交请求前的日志号发送至备用数据库;执行事务提交操作;检测所述备用数据库是否已接收所述事务对应的在先日志信息;若已接受则向所述用户发送事务提交完成通知。与现有技术相比,本申请主数据库接收到用户的事务提交请求即将对应事务的事务号及事务提交请求之前的日志号发送至对应备用数据库,并执行事务提交操作,接着检测所述备用数据库是否已接收所发送的在先日志信息,若备用数据库已接收则向所述用户发送所述事务提交请求的完成通知,提升数据库事务提交的速度以及数据库性能,优化用户体验。



CN 106815094 A

1.一种在主数据库服务器端用于实现主备同步模式下事务提交的方法，其中，该方法包括：

当主数据库接收到用户的事务提交请求，将对应事务的事务号及所述事务在接收所述事务提交请求前的最新日志的日志号发送至对应备用数据库；

在所述主数据库中执行所述事务的事务提交操作；

检测所述备用数据库是否已接收所述事务对应的在先日志信息；

当所述备用数据库已接收所述事务对应的在先日志信息，向所述用户发送所述事务提交请求对应的事务提交完成通知。

2.根据权利要求1所述的方法，其中，所述事务对应的在先日志信息包括：

所述事务号及所述日志号；

所述事务在所述日志号之前的日志信息。

3.根据权利要求1所述的方法，其中，所述在所述主数据库中执行所述事务的事务提交操作包括：

生成所述事务提交操作对应的日志信息，并存储所述日志信息。

4.根据权利要求1至3中任一项所述的方法，其中，所述检测所述备用数据库是否已接收所述事务对应的在先日志信息包括：

接收所述备用数据库发送的反馈信息，其中，所述反馈信息表示所述备用数据库已接收所述事务对应的在先日志信息。

5.一种在备用数据库服务器端用于实现主备同步模式下事务提交的方法，其中，该方法包括：

接收主数据库发送事务的事务号及所述事务在接收所述事务提交请求前的最新日志的日志号；

当检测到对应主数据库异常，将备用数据库切换为新的主数据库，并在提供服务前，执行以下操作：

对于所述新的主数据库中的待补事务，重新生成对应的事务提交请求并执行事务提交操作，以获得补全后的日志信息；

根据补全后的所述日志信息对所述新的主数据库执行回放操作，以使数据库恢复一致。

6.根据权利要求5所述的方法，其中，所述方法还包括：

向所述主数据库发送确认已接收所述事务对应的在先日志信息的反馈信息。

7.根据权利要求5或6所述的方法，其中，所述对于所述新的主数据库中的待补事务，重新生成对应的事务提交请求并执行事务提交操作，以获得补全后的日志信息包括：

根据所述新的主数据库中的日志号信息与事务号信息，确定待补事务，其中，所述待补事务已被提交但对应日志尚未发送到所述新的主数据库；

根据所述待补事务的日志号与事务号重新生成对应的事务提交请求，并执行事务提交操作，以获得补全后的日志信息。

8.一种实现主备同步模式下事务提交的主数据库服务器端设备，其中，该设备包括：

发送装置，用于当主数据库接收到用户的事务提交请求，将对应事务的事务号及所述事务在接收所述事务提交请求前的最新日志的日志号发送至对应备用数据库；

执行装置，用于在所述主数据库中执行所述事务的事务提交操作；

检测装置，用于检测所述备用数据库是否已接收所述事务对应的在先日志信息；

通知装置，用于当所述备用数据库已接收所述事务对应的在先日志信息，向所述用户发送所述事务提交请求对应的事务提交完成通知。

9.根据权利要求8所述的设备，其中，所述事务对应的在先日志信息包括：

所述事务号及所述日志号；

所述事务在所述日志号之前的日志信息。

10.根据权利要求8所述的设备，其中，所述执行装置用于：

生成所述事务提交操作对应的日志信息，并存储所述日志信息。

11.根据权利要求8至10中任一项所述的设备，其中，所述检测装置用于：

接收所述备用数据库发送的反馈信息，其中，所述反馈信息表示所述备用数据库已接收所述事务对应的在先日志信息。

12.一种实现主备同步模式下事务提交的备用数据库服务器端设备，其中，该设备包括：

接受装置，用于接收主数据库发送事务的事务号及所述事务在接收所述事务提交请求前的最新日志的日志号；

主备切换装置，用于当检测到对应主数据库异常，将备用数据库切换为新的主数据库，并在提供服务前，执行以下操作：

日志补全装置，用于对于所述新的主数据库中的待补事务，重新生成对应的事务提交请求并执行事务提交操作，以获得补全后的日志信息；

数据恢复装置，用于根据补全后的所述日志信息对所述新的主数据库执行回放操作，以使数据库恢复一致。

13.根据权利要求12所述的设备，其中，所述设备还包括：

反馈装置，用于向所述主数据库发送确认已接收所述事务对应的在先日志信息的反馈信息。

14.根据权利要求12或13所述的设备，其中，所述日志补全装置包括：

待补事务确定单元，用于根据所述新的主数据库中的日志号信息与事务号信息，确定待补事务，其中，所述待补事务已被提交但对应日志尚未发送到所述新的主数据库；

日志补全单元，用于根据所述待补事务的日志号与事务号重新生成对应的事务提交请求，并执行事务提交操作，以获得补全后的日志信息。

15.一种用于实现主备同步模式下事务提交的系统，其中，该系统包括如权利要求8至11中任一项所述的主数据库服务器端设备，以及如权利要求12至14中任一项所述的备用数据库服务器端设备。

一种用于实现主备同步模式下事务提交的方法与设备

技术领域

[0001] 本申请涉及计算机领域，尤其涉及一种用于实现主备同步模式下事务提交的技术。

背景技术

[0002] 随着大数据时代的来临，数据处理量的激增带动了数据库的发展，一般采用主数据库以及备用数据库共同保障数据库的高可靠性，为保障数据安全不丢失，往往数据库的主数据库与备用数据库之间采用同步模式进行数据备份，其中，现有技术在提交数据库事务时，主数据库服务器需要把事务的所有日志都发送到备用数据服务器且备用数据库服务器反馈已接收后主数据库服务器才完成数据库事务提交并通知用户。

[0003] 然而，现有技术在主备同步模式下进行数据库事务提交时，往往主数据库服务器与备用数据库之间会存在网络延迟，从而导致主数据库服务器提交数据库事务非常耗时，进而造成数据库事务完成时间过长，数据库事务吞吐量下降，数据库性能大幅下降。

发明内容

[0004] 本申请的目的是提供一种用于实现主备同步模式下事务提交的方法与设备，用以解决现有主备同步模式下事务提交完成时间过长的问题。

[0005] 为实现上述目的，根据本申请的一个方面，本申请提供了一种在主数据库服务器端用于实现主备同步模式下事务提交的方法，该方法解决了现有主备同步模式下事务提交完成时间过长的问题，该方法包括：

[0006] 当主数据库接收到用户的事务提交请求，将对应事务的事务号及所述事务在接收所述事务提交请求前的最新日志的日志号发送至对应备用数据库；

[0007] 在所述主数据库中执行所述事务的事务提交操作；

[0008] 检测所述备用数据库是否已接收所述事务对应的在先日志信息；

[0009] 当所述备用数据库已接收所述事务对应的在先日志信息，向所述用户发送所述事务提交请求对应的事务提交完成通知。

[0010] 根据本申请的另一个方面，本申请提供了一种在备用数据库服务器端用于实现主备同步模式下事务提交的方法，该方法解决了现有主备同步模式下事务提交完成时间过长的问题，该方法包括：

[0011] 接收主数据库发送事务的事务号及所述事务在接收所述事务提交请求前的最新日志的日志号；

[0012] 当检测到对应主数据库异常，将备用数据库切换为新的主数据库，并在提供服务前，执行以下操作：

[0013] 对于所述新的主数据库中的待补事务，重新生成对应的事务提交请求并执行事务提交操作，以获得补全后的日志信息；

[0014] 根据补全后的所述日志信息对所述新的主数据库执行回放操作，以使数据库恢复

一致。

[0015] 根据本申请的又一个方面，本申请提供了一种用于实现主备同步模式下事务提交的主数据库服务器端设备，该设备解决了现有主备同步模式下事务提交完成时间过长的问题，该设备包括：

[0016] 发送装置，用于当主数据库接收到用户的事务提交请求，将对应事务的事务号及所述事务在接收所述事务提交请求前的最新日志的日志号发送至对应备用数据库；

[0017] 执行装置，用于在所述主数据库中执行所述事务的事务提交操作；

[0018] 检测装置，用于检测所述备用数据库是否已接收所述事务对应的在先日志信息；

[0019] 通知装置，用于当所述备用数据库已接收所述事务对应的在先日志信息，向所述用户发送所述事务提交请求对应的事务提交完成通知。

[0020] 根据本申请的再一个方面，本申请提供了一种用于实现主备同步模式下事务提交的备用数据库服务器端设备，该设备解决了现有主备同步模式下事务提交完成时间过长的问题，该设备包括：

[0021] 接受装置，用于接收主数据库发送事务的事务号及所述事务在接收所述事务提交请求前的最新日志的日志号；

[0022] 主备切换装置，用于当检测到对应主数据库异常，将备用数据库切换为新的主数据库，并在提供服务前，执行以下操作：

[0023] 日志补全装置，用于对于所述新的主数据库中的待补事务，重新生成对应的事务提交请求并执行事务提交操作，以获得补全后的日志信息；

[0024] 数据恢复装置，用于根据补全后的所述日志信息对所述新的主数据库执行回放操作，以使数据库恢复一致。

[0025] 根据本申请的再一方面，还提供了一种实现主备同步模式下事务提交的系统，解决了现有主备同步模式下事务提交完成时间过长的问题，其中，该系统包括如前所述根据本发明一个方面的一种用于实现主备同步模式下事务提交的主数据库服务器端设备，以及如前所述根据本发明另一个方面的一种用于实现主备同步模式下事务提交的备用数据库服务器端设备。

[0026] 与现有技术相比，本申请主数据库接收到用户的事务提交请求即将对应事务的事务号及事务提交请求之前的日志号发送至对应备用数据库，并执行事务提交操作，接着检测所述备用数据库是否已接收所发送的在先日志信息，若备用数据库已接收则向所述用户发送所述事务提交请求的完成通知，从而不用等待备用数据库将事务提交请求的日志同步完成即可通知用户提交完成，解决了现有主备同步模式下事务提交完成时间过长的问题，提升了数据库事务提交的速度，进而提升数据库事务的吞吐量提高数据库性能，优化用户体验。

附图说明

[0027] 通过阅读参照以下附图所作的对非限制性实施例所作的详细描述，本申请的其它特征、目的和优点将会变得更明显：

[0028] 图1示出根据本申请一个方面的主数据库端以及备用数据库端配合实现的一种用于实现主备同步模式下事务提交的方法流程图；

[0029] 图2示出根据本申请另一个优选实例的一种用于实现主备同步模式下事务提交的方法中的步骤S23流程图；

[0030] 图3示出根据本申请另一个方面的主数据库端以及备用数据库端配合实现的一种用于实现主备同步模式下事务提交的设备示意图；

[0031] 图4示出根据本申请另一个优选实例的一种用于实现主备同步模式下事务提交的设备中日志补全装置示意图；

[0032] 图5示出根据本申请另一个优选实例的主备同步模式下事务提交示意图。

[0033] 附图中相同或相似的附图标记代表相同或相似的部件。

具体实施方式

[0034] 下面结合附图对本申请作进一步详细描述。

[0035] 在本申请一个典型的配置中，终端、服务网络的设备和可信方均包括一个或多个处理器(CPU)、输入/输出接口、网络接口和内存。

[0036] 内存可能包括计算机可读介质中的非永久性存储器，随机存取存储器(RAM)和/或非易失性内存等形式，如只读存储器(ROM)或闪存(flash RAM)。内存是计算机可读介质的示例。

[0037] 计算机可读介质包括永久性和非永久性、可移动和非可移动媒体可以由任何方法或技术来实现信息存储。信息可以是计算机可读指令、数据结构、程序的模块或其他数据。计算机的存储介质的例子包括，但不限于相变内存(PRAM)、静态随机存取存储器(SRAM)、动态随机存取存储器(DRAM)、其他类型的随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)、快闪记忆体或其他内存技术、只读光盘只读存储器(CD-ROM)、数字多功能光盘(DVD)或其他光学存储、磁盒式磁带，磁带磁盘存储或其他磁性存储设备或任何其他非传输介质，可用于存储可以被计算设备访问的信息。按照本文中的界定，计算机可读介质不包括非暂存电脑可读媒体(transitory media)，如调制的数据信号和载波。

[0038] 图1示出根据本申请一个方面的主数据库端以及备用数据库端配合实现的一种用于实现主备同步模式下事务提交的方法流程图。其中，所述主数据库端设备包括步骤S11、步骤S12、步骤S13以及步骤S14；所述备用数据库端包括步骤S21、步骤S22、步骤S23以及步骤S24。

[0039] 其中，在步骤S11中主数据库端设备当主数据库接收到用户的事务提交请求，将对应事务的事务号及所述事务在接收所述事务提交请求前的最新日志的日志号发送至对应备用数据库；在步骤S21中备用数据库端设备接收主数据库发送事务的事务号及所述事务在接收所述事务提交请求前的最新日志的日志号；在步骤S12中主数据库端设备在所述主数据库中执行所述事务的事务提交操作；在步骤S13中主数据库端设备检测所述备用数据库是否已接收所述事务对应的在先日志信息；在步骤S14中主数据库端设备当所述备用数据库已接收所述事务对应的在先日志信息，向所述用户发送所述事务提交请求对应的事务提交完成通知；在步骤S22中备用数据库端设备当检测到对应主数据库异常，将备用数据库切换为新的主数据库，并在提供服务前，执行以下操作：在步骤S23中备用数据库端设备对于所述新的主数据库中的待补事务，重新生成对应的事务提交请求并执行事务提交操作，以获得补全后的日志信息；在步骤S24中备用数据库端设备根据补全后的所述日志信息对

所述新的主数据库执行回放操作，以使数据库恢复一致。

[0040] 具体地，在步骤S11中主数据库端设备当主数据库接收到用户的事务提交请求，将对应事务的事务号及所述事务在接收所述事务提交请求前的最新日志的日志号发送至对应备用数据库。其中，所述用户的事务提交请求是指将数据库事务执行完后进行提交的操作，在大部分数据库中为一个commit语句，如图5中事务T1所接收到commit命令。所述事务号与所述用户的事务请求所对应的事务号为同一个事务号，例如图5中所示，事务T1接收到commit命令后发送事务T1所对应的事务号到主数据库对应的备用数据库，在此，图5中的主数据库服务器对应主数据库，从数据库服务器对应备用数据库。所述事务提交请求前的最新日志的日志号是指所述事务的在接收到用户事务提交请求之前最后日志的日志号，不包括用户事务提交请求所对应的日志号，例如图5中所示，事务T1发送除commit命令以外的最后日志号。在此，所述对应备用数据库是指与主数据库在同一主备同步模式下的备用数据库。所述发送至对应备用数据库的对应事务的事务号及所述事务在接收所述事务提交请求前的最新日志的日志号可以采用单独的连接异步进行发送，所述发送的方式包括数据库主备同步模式下的正常发送方式，或采用单独的数据连接进行异步发送但不限于此。在发送至对应备用数据库的对应事务的事务号及所述事务在接收所述事务提交请求前的最新日志的日志号的同时或者之前，主数据库仍然正常进行对所述用户的事务提交请求之前的日志向备用数据库的发送，例如图5所示，主数据库正常发送事务T1除commit命令以外的其他日志，在此，发送除commit命令以外的其他日志与发送事务号、发送除commit命令以外的最后日志号不一定具有相互依赖关系，即两者可以是异步进行发送的。当主数据库接收到用户的事务提交请求，将对应事务的事务号及所述事务在接收所述事务提交请求前的最新日志的日志号发送至对应备用数据库使得备用数据库优先保障事务的主体日志以及相关信息的备份，从而在主数据库故障后可据此及时对事务数据进行补全和回放。

[0041] 本领域技术人员应能理解上述发送对应事务的事务号及所述事务在接收所述事务提交请求前的最新日志的日志号的方式仅为举例，其他现有的或今后可能出现的发送对应事务的事务号及所述事务在接收所述事务提交请求前的最新日志的日志号的方式如可适用于本申请，也应包含在本申请保护范围以内，并在此以引用方式包含于此。

[0042] 接着，在步骤S21中备用数据库端设备接收主数据库发送事务的事务号及所述事务在接收所述事务提交请求前的最新日志的日志号。即备用数据接收主数据库所发送事务的事务号及所述事务在接收所述事务提交请求前的最新日志的日志号，例如图5中所示，箭头的方向指向备用数据库表示备用数据库在接收所述对应事务的事务号及所述事务在接收所述事务提交请求前的最新日志的日志号。在此，接收所述对应事务的事务号及所述事务在接收所述事务提交请求前的最新日志的日志号的方式包括但不限于可以采用单独的连接异步进行接收，所述接收的方式包括数据库主备同步模式下的正常接收方式，或采用单独的数据连接进行异步接收。且备用数据库仍然正常对所述用户的事务提交请求之前的日志进行接收，例如图5所示，备用数据库正常接收事务T1除commit命令以外的其他日志，在此，接收除commit命令以外的其他日志与接收事务号、接收除commit命令以外的最后日志号不一定具有相互依赖关系，即两者可以是异步进行接收的。备用数据库接收对应事务的事务号及所述事务在接收所述事务提交请求前的最新日志的日志号使得备用数据库优先保障事务的主体日志以及相关信息的备份，从而在主数据库故障后可据此及时对事务数

据进行补全和回放。

[0043] 本领域技术人员应能理解上述接收对应事务的事务号及所述事务在接收所述事务提交请求前的最新日志的日志号的方式仅为举例，其他现有的或今后可能出现的接收对应事务的事务号及所述事务在接收所述事务提交请求前的最新日志的日志号的方式如可适用于本申请，也应包含在本申请保护范围以内，并在此以引用方式包含于此。

[0044] 接着，在步骤S12中主数据库端设备在所述主数据库中执行所述事务的事务提交操作。其中，所述事务的事务提交操作是指所述用户的事务提交请求所对应的相关操作，例如图5中commit命令对应的事务提交操作，生成commit语句对应的日志以及将日志写入磁盘等操作，但不限于此，所有所述用户的事务提交请求所对应的相关操作均包括在内。在此，执行所述事务的事务提交操作后向备用数据库发送相应的执行所述事务提交操作的对应的日志，所述日志的发送与所述日志信息的发送是并行的。且数据库执行所述事务的事务提交操作与前文所述将对应事务的事务号及所述事务在接收所述事务提交请求前的最新日志的日志号发送至对应备用数据库、发送用户的事务提交请求之前的日志是并行的，即不一定需要等待主数据库完成提交才发生提交信息到备库，例如图5举例，在发送除commit命令以外的其他日志与发送事务号、发送除commit命令以外的最后日志号的同时执行commit语句。因为执行所述事务的事务提交操作与前文所述将对应事务的事务号及所述事务在接收所述事务提交请求前的最新日志的日志号发送至对应备用数据库、发送用户的事务提交请求之前的日志的操作均会因为写数据、操作磁盘以及发送时的网络延迟导致操作较为耗时，此处并行可以大幅度提高所述用户的事务提交请求所对应操作的速度。

[0045] 本领域技术人员应能理解上述执行所述事务的事务提交操作的方式仅为举例，其他现有的或今后可能出现的执行所述事务的事务提交操作的方式如可适用于本申请，也应包含在本申请保护范围以内，并在此以引用方式包含于此。

[0046] 选优地，在步骤S12中主数据库端设备生成所述事务提交操作对应的日志信息，并存储所述日志信息是指根据所述用户的事务提交请求执行所述事务的事务提交操作，其中包括生成所述事务提交操作如commit命令等提交语句对应的日志信息，并在例如磁盘等存储设备中存储所述日志信息。从而使得写数据、操作磁盘等相对较耗时的操作与前文所述的主数据库将对应事务的事务号及所述事务在接收所述事务提交请求前的最新日志的日志号发送至对应备用数据库的操作并行，提升数据库事务的提交效率。

[0047] 接着，在步骤S13中主数据库端设备检测所述备用数据库是否已接收所述事务对应的在先日志信息。是指主数据库检测上文所述的发送至备用数据库的对应事务的事务号及所述事务在接收所述事务提交请求前的最新日志的日志号，以及所述事务在接收所述事务提交请求前的最新日志以及相关日志信息是否被备用数据库接收完成。其中，所述在先日志信息包括发送至备用数据库的对应事务的事务号及所述事务在接收所述事务提交请求前的最新日志的日志号，以及所述事务在接收所述事务提交请求前的最新日志以及相关日志信息，如图5中举例，即主数据库检测备考是否已接收除commit命令以外的其他日志，是否已接受所述commit命令所在事务的事务号，是否已经接收除commit命令以外的最后日志号。所述检测操作包括但不限于主数据库周期检测备用数据库是否已经接受完成，或主数据库发送完成即向主数据库反馈发送完成，或备用数据库接收完成即向主数据库，反馈接收完成通过所述检测操作可以确认是否可以通知用户所述事务提交请求已完成。

[0048] 本领域技术人员应能理解上述检测所述备用数据库是否已接收所述事务对应的在先日志信息的方式仅为举例，其他现有的或今后可能出现的检测所述备用数据库是否已接收所述事务对应的在先日志信息的方式如可适用于本申请，也应包含在本申请保护范围以内，并在此以引用方式包含于此。

[0049] 在此，所述事务对应的在先日志信息包括：所述事务号及所述日志号；所述事务在所述日志号之前的日志信息。其中，所述事务号及所示日志号是指对应事务的事务号及所述事务在接收所述事务提交请求前的最新日志的日志号，即为如图5示例中的commit命令所在事务的事务号以及除commit命令以外的最后日志号。所述事务在所述日志号之前的日志信息是指所述事务在接收所述事务在接收所述事务提交请求前的最新日志以及相关日志信息以及相关日志信息，其中，日志信息是指需要备份的所述事务在接收所述事务提交请求前的最新日志以及相关日志信息的相关信息。

[0050] 优选地，在步骤S13中主数据库端设备接收所述备用数据库发送的反馈信息，其中，所述反馈信息表示所述备用数据库已接收所述事务对应的在先日志信息。是指检测所述备用数据库是否已接收所述事务对应的在先日志信息的方法为接收所述备用数据库发送的反馈信息，所述反馈信息中包括备用数据库是否接收完成所述事务对应的在先日志信息，例如图5中所示，主数据库接收日志号已接受反馈。其中，所述反馈信息包括但不限于周期性反馈，或依据一定的条件例如完成后发送反馈进行反馈，所述反馈信息的作用在于帮助主数据库及时获得备用数据库对所述事务对应的在先日志信息的接收情况，从而确认是否可以通知用户所述事务提交请求已完成。

[0051] 进一步地，所述方法包括步骤S25(未示出)，在步骤S25中备用数据库端设备向所述主数据库发送确认已接收所述事务对应的在先日志信息的反馈信息。是指所述备用数据库向主数据库发送反馈信息使得主数据库获得所述备用数据库是否已接收所述事务对应的在先日志信息的情况，所述反馈信息中包括备用数据库是否接收完成所述事务对应的在先日志信息。其中，所述反馈信息包括但不限于周期性反馈，或依据一定的条件例如完成后发送反馈进行反馈，所述反馈信息的作用在于帮助主数据库及时获得备用数据库对所述事务对应的在先日志信息的接收情况，从而确认是否可以通知用户所述事务提交请求已完成。

[0052] 本领域技术人员应能理解上述检测所述备用数据库是否已接收所述事务对应的在先日志信息的方式仅为举例，其他现有的或今后可能出现的检测所述备用数据库是否已接收所述事务对应的在先日志信息的方式如可适用于本申请，也应包含在本申请保护范围以内，并在此以引用方式包含于此。

[0053] 接着，在步骤S14中主数据库端设备当所述备用数据库已接收所述事务对应的在先日志信息，向所述用户发送所述事务提交请求对应的事务提交完成通知。即在主数据库确认备用数据库已经接收完成所述事务对应事务的事务号及所述事务在接收所述事务提交请求前的最新日志的日志号，以及所述事务在接收所述事务提交请求前的最新日志以及相关日志信息，此时，所述事务提交请求对应的所述事务的事务提交操作不一定已执行完成，所述事务提交请求之前的所有信息，包括所述事务号、所述日志号以及日志等若尚未被备用数据库备份，可等待完成后通知用户所述事务提交请求操作已完成，因为无须等待最后的事务提交操作以及对应的日志备份完成，从而节约了等待最后的事务提交操作对应的

日志提交的时间，提升数据库事务提交操作的速度。

[0054] 接着，在步骤S22中备用数据库端设备当检测到对应主数据库异常，将备用数据库切换为新的主数据库。即在数据库主备同步模式下当满足主备切换条件后，例如连接主数据库执行更新心跳表的操作，如果超时判断为主库异常，发生了主数据库故障或宕机无法正常提供服务的情况但不限于此，切换的方式包括但不限于断开主数据库服务，使用备用数据库取代主数据库与相关应用或服务建立连接。切换过程中，备用数据库可遍历尚未应用的所有日志，进行回访，如果有些事务缺少提交操作，则会在回访过程中处于未提交状态。回访完成后，检查所有事务状态，未提交的事务则为可能需要补全提交操作的事务。

[0055] 其中，所述备用数据库切换为新的主数据库后，在提供服务前，在步骤S23以及步骤S24中备用数据库端设备执行以下操作：

[0056] 其中，在步骤S23中备用数据库端设备对于所述新的主数据库中的待补事务，重新生成对应的事务提交请求并执行事务提交操作，以获得补全后的日志信息。因为在主数据库通知用户已完成事务提交请求所对应的操作之前，事务提交请求对应的所述事务的事务提交操作主数据库已执行完成，且所述事务提交请求之前的所有信息，包括所述事务号、所述日志号以及日志等均被备用数据库备份，因此保障当主数据库通知用户事务提交请求对应的操作完成时，所述事务提交请求对应的事务的主体日志均已发送至备用数据库，但由于未等待事务提交请求对应的操作日志同步完成即可发出所述通知，所以有可能备用数据库并未接收到所述事务提交请求对应的操作日志，此时将备用数据库切换为新的主数据库会出现相较于原本的主数据库而言缺失了所述事务提交请求对应的操作日志，因此，所述备用数据库切换为新的主数据库后，在提供服务前需要对所述对应事务的事务号及所述事务在接收所述事务提交请求前的最新日志的日志号以及所述事务对应的所有日志进行检测，若检测到所述事务在接收所述事务提交请求前的最新日志的日志号，但未检测到事务提交操作对应的日志，则从日志号和事务号重新生成一条事务提交请求放入事务对应的日志中，以补全事务对应的日志。

[0057] 本领域技术人员应能理解上述根据所述日志号和事务号补全日志的方式仅为举例，其他现有的或今后可能出现的根据所述日志号和事务号补全日志的方式如可适用于本申请，也应包含在本申请保护范围以内，并在此以引用方式包含于此。

[0058] 接着，在步骤S24中备用数据库端设备根据补全后的所述日志信息对所述新的主数据库执行回放操作，以使数据库恢复一致。即根据所述日志信息中的相关操作信息，对新的主数据库中尚未备份的部分进行回放，使得在日志中所记录的曾经在主数据库做出的数据变动且未在新的主数据库同步变动的部分可以进行同步变动，例如，所述日志信息包括了事务提交请求，但备用数据库中尚未进行提交，因此，根据所述日志信息中的事务提交请求对新的主数据库中的所述相同事务进行提交，从而补全缺失的数据信息，使得数据库数据恢复到之前主数据库的状态保障无数据丢失。

[0059] 本领域技术人员应能理解上述使得数据库恢复一致的方式仅为举例，其他现有的或今后可能出现的使得数据库恢复一致的方式如可适用于本申请，也应包含在本申请保护范围以内，并在此以引用方式包含于此。

[0060] 图2示出根据本申请另一个优选实例的一种用于实现主备同步模式下事务提交的方法中的步骤S23流程图。所述日志补全装置包括步骤S231以及步骤S232。

[0061] 其中，在步骤S231中备用数据库端设备根据所述新的主数据库中的日志号信息与事务号信息，确定待补事务，其中，所述待补事务已被提交但对应日志尚未发送到所述新的主数据库；在步骤S232中备用数据库端设备根据所述待补事务的日志号与事务号重新生成对应的事务提交请求，并执行事务提交操作，以获得补全后的日志信息。

[0062] 具体地，在步骤S231中备用数据库端设备根据所述新的主数据库中的日志号信息与事务号信息，确定待补事务，其中，所述待补事务已被提交但对应日志尚未发送到所述新的主数据库。即根据所述的新的主数据库中的日志号信息与事务号信息确定新的主数据库中是否有缺失的需要进行重新补全的日志信息。例如，所述备用数据库切换为新的主数据库后，在提供服务前对所述对应事务的事务号及所述事务在接收所述事务提交请求前的最新日志的日志号以及所述事务对应的所有日志进行检测，因为之前的主数据库在接到用户的事务提交请求后，会立即发送对应事务的事务号及所述事务在接收所述事务提交请求前的最新日志的日志号至备用数据库也就是现在的新的主数据库，因此若检测到对应事务的事务号及所述事务在接收所述事务提交请求前的最新日志的日志号，则判定之前的主数据库已接受到用户的事务提交请求，继续检测事务提交操作对应的日志，若未检测到则表明所述待补事务已被提交但对应日志尚未发送到所述新的主数据库，从而确定待补事务避免出现新的主数据库不一致导致的数据缺失。其中，确定待补事务的方法还包括备用数据库遍历尚未应用的所有日志，进行回访，如果有些事务缺少提交操作，则会在回访过程中处于未提交状态，回访完成后，检查所有事务状态，未提交的事务则为可能需要补全提交操作的事务。

[0063] 接着，在步骤S232中备用数据库端设备根据所述待补事务的日志号与事务号重新生成对应的事务提交请求，并执行事务提交操作，以获得补全后的日志信息。因为所缺失的是最后的事务提交请求所对应的日志，因此从日志号和事务号重新生成一条事务提交请求，例如重新生成一条commit语句对应的日志放入事务对应的日志中，即可补全事务对应的日志。

[0064] 本领域技术人员应能理解上述确定待补事务以及补全日志信息的方式仅为举例，其他现有的或今后可能出现的确定待补事务以及补全日志信息的方式如可适用于本申请，也应包含在本申请保护范围以内，并在此以引用方式包含于此。

[0065] 本领域技术人员应能理解上述开发项目中开发授权的方式仅为举例，其他现有的或今后可能出现的开发项目中开发授权的方式如可适用于本申请，也应包含在本申请保护范围以内，并在此以引用方式包含于此。

[0066] 图3示出根据本申请另一个方面的主数据库端以及备用数据库端配合实现的一种用于实现主备同步模式下事务提交的设备示意图。其中，所述主数据库端设备包括发送装置111、执行装置112、检测装置113以及通知装置114；所述备用数据库端包括接受装置121、主备切换装置122、日志补全装置123以及数据恢复装置124。

[0067] 其中，发送装置111当主数据库接收到用户的事务提交请求，将对应事务的事务号及所述事务在接收所述事务提交请求前的最新日志的日志号发送至对应备用数据库；接受装置121接收主数据库发送的事务的事务号及所述事务在接收所述事务提交请求前的最新日志的日志号；执行装置112在所述主数据库中执行所述事务的事务提交操作；检测装置113检测所述备用数据库是否已接收所述事务对应的在先日志信息；通知装置114当所述备

用数据库已接收所述事务对应的在先日志信息，向所述用户发送所述事务提交请求对应的事务提交完成通知；主备切换装置122当检测到对应主数据库异常，将备用数据库切换为新的主数据库，并在提供服务前，执行以下操作：日志补全装置123对于所述新的主数据库中的待补事务，重新生成对应的事务提交请求并执行事务提交操作，以获得补全后的日志信息；数据恢复装置124根据补全后的所述日志信息对所述新的主数据库执行回放操作，以使数据库恢复一致。

[0068] 具体地，所述主数据库端中发送装置111当主数据库接收到用户的事务提交请求，将对应事务的事务号及所述事务在接收所述事务提交请求前的最新日志的日志号发送至对应备用数据库。其中，所述用户的事务提交请求是指将数据库事务执行完后进行提交的操作，在大部分数据库中为一个commit语句，如图5中事务T1所接收到commit命令。所述事务号与所述用户的事务请求所对应的事务号为同一个事务号，例如图5中所示，事务T1接收到commit命令后发送事务T1所对应的事务号到主数据库对应的备用数据库，在此，图5中的主数据库服务器对应主数据库，从数据库服务器对应备用数据库。所述事务提交请求前的最新日志的日志号是指所述事务的在接收到用户事务提交请求之前最后日志的日志号，不包括用户事务提交请求所对应的日志号，例如图5中所示，事务T1发送除commit命令以外的最后日志号。在此，所述对应备用数据库是指与主数据库在同一主备同步模式下的备用数据库。所述发送至对应备用数据库的对应事务的事务号及所述事务在接收所述事务提交请求前的最新日志的日志号可以采用单独的连接异步进行发送，所述发送的方式包括数据库主备同步模式下的正常发送方式，或采用单独的数据连接进行异步发送但不限于此。在发送至对应备用数据库的对应事务的事务号及所述事务在接收所述事务提交请求前的最新日志的日志号的同时或者之前，主数据库仍然正常进行对所述用户的事务提交请求之前的日志向备用数据库的发送，例如图5所示，主数据库正常发送事务T1除commit命令以外的其他日志，在此，发送除commit命令以外的其他日志与发送事务号、发送除commit命令以外的最后日志号不一定具有相互依赖关系，即两者可以是异步进行发送的。当主数据库接收到用户的事务提交请求，将对应事务的事务号及所述事务在接收所述事务提交请求前的最新日志的日志号发送至对应备用数据库使得备用数据库优先保障事务的主体日志以及相关信息的备份，从而在主数据库故障后可据此及时对事务数据进行补全和回放。

[0069] 本领域技术人员应能理解上述发送对应事务的事务号及所述事务在接收所述事务提交请求前的最新日志的日志号的方式仅为举例，其他现有的或今后可能出现的发送对应事务的事务号及所述事务在接收所述事务提交请求前的最新日志的日志号的方式如可适用于本申请，也应包含在本申请保护范围以内，并在此以引用方式包含于此。

[0070] 接着，所述备用数据库端中接受装置121接收主数据库发送事务的事务号及所述事务在接收所述事务提交请求前的最新日志的日志号。即备用数据接收主数据库所发送事务的事务号及所述事务在接收所述事务提交请求前的最新日志的日志号，例如图5中所示，箭头的方向指向备用数据库表示备用数据库在接收所述对应事务的事务号及所述事务在接收所述事务提交请求前的最新日志的日志号。在此，接收所述对应事务的事务号及所述事务在接收所述事务提交请求前的最新日志的日志号的方式包括但不限于可以采用单独的连接异步进行接收，所述接收的方式包括数据库主备同步模式下的正常接收方式，或采用单独的数据连接进行异步接收。且备用数据库仍然正常对所述用户的事务提交请求之前

的日志进行接收，例如图5所示，备用数据库正常接收事务T1除commit命令以外的其他日志，在此，接收除commit命令以外的其他日志与接收事务号、接收除commit命令以外的最后日志号不一定具有相互依赖关系，即两者可以是异步进行接收的。备用数据库接收对应事务的事务号及所述事务在接收所述事务提交请求前的最新日志的日志号使得备用数据库优先保障事务的主体日志以及相关信息的备份，从而在主数据库故障后可据此及时对事务数据进行补全和回放。

[0071] 本领域技术人员应能理解上述接收对应事务的事务号及所述事务在接收所述事务提交请求前的最新日志的日志号的方式仅为举例，其他现有的或今后可能出现的接收对应事务的事务号及所述事务在接收所述事务提交请求前的最新日志的日志号的方式如可适用于本申请，也应包含在本申请保护范围以内，并在此以引用方式包含于此。

[0072] 接着，所述主数据库端中执行装置112在所述主数据库中执行所述事务的事务提交操作。其中，所述事务的事务提交操作是指所述用户的事务提交请求所对应的相关操作，例如图5中commit命令对应的事务提交操作，生成commit语句对应的日志以及将日志写入磁盘等操作，但不限于此，所有所述用户的事务提交请求所对应的相关操作均包括在内。在此，执行所述事务的事务提交操作后向备用数据库发送相应的执行所述事务提交操作的对应的日志，所述日志的发送与所述日志信息的发送是并行的。且数据库执行所述事务的事务提交操作与前文所述将对应事务的事务号及所述事务在接收所述事务提交请求前的最新日志的日志号发送至对应备用数据库、发送用户的事务提交请求之前的日志是并行的，即不一定需要等待主数据库完成提交才发生提交信息到备库，例如图5举例，在发送除commit命令以外的其他日志与发送事务号、发送除commit命令以外的最后日志号的同时执行commit语句。因为执行所述事务的事务提交操作与前文所述将对应事务的事务号及所述事务在接收所述事务提交请求前的最新日志的日志号发送至对应备用数据库、发送用户的事务提交请求之前的日志的操作均会因为写数据、操作磁盘以及发送时的网络延迟导致操作较为耗时，此处并行可以大幅度提高所述用户的事务提交请求所对应操作的速度。

[0073] 本领域技术人员应能理解上述执行所述事务的事务提交操作的方式仅为举例，其他现有的或今后可能出现的执行所述事务的事务提交操作的方式如可适用于本申请，也应包含在本申请保护范围以内，并在此以引用方式包含于此。

[0074] 选优地，执行装置112生成所述事务提交操作对应的日志信息，并存储所述日志信息是指根据所述用户的事务提交请求执行所述事务的事务提交操作，其中包括生成所述事务提交操作如commit命令等提交语句对应的日志信息，并在例如磁盘等存储设备中存储所述日志信息。从而使得写数据、操作磁盘等相对较耗时的操作与前文所述的主数据库将对应事务的事务号及所述事务在接收所述事务提交请求前的最新日志的日志号发送至对应备用数据库的操作并行，提升数据库事务的提交效率。

[0075] 接着，所述主数据库端中检测装置113检测所述备用数据库是否已接收所述事务对应的在先日志信息。是指主数据库检测上文所述的发送至备用数据库的对应事务的事务号及所述事务在接收所述事务提交请求前的最新日志的日志号，以及所述事务在接收所述事务提交请求前的最新日志以及相关日志信息是否被备用数据库接收完成。其中，所述在先日志信息包括发送至备用数据库的对应事务的事务号及所述事务在接收所述事务提交请求前的最新日志的日志号，以及所述事务在接收所述事务提交请求前的最新日志以及相

关日志信息，如图5中举例，即主数据库检测备考是否已接收除commit命令以外的其他日志，是否已接受所述commit命令所在事务的事务号，是否已经接收除commit命令以外的最后日志号。所述检测操作包括但不限于主数据库周期检测备用数据库是否已经接受完成，或主数据库发送完成即向主数据库反馈发送完成，或备用数据库接收完成即向主数据库，反馈接收完成通过所述检测操作可以确认是否可以通知用户所述事务提交请求已完成。

[0076] 本领域技术人员应能理解上述检测所述备用数据库是否已接收所述事务对应的在先日志信息的方式仅为举例，其他现有的或今后可能出现的检测所述备用数据库是否已接收所述事务对应的在先日志信息的方式如可适用于本申请，也应包含在本申请保护范围以内，并在此以引用方式包含于此。

[0077] 在此，所述事务对应的在先日志信息包括：所述事务号及所述日志号；所述事务在所述日志号之前的日志信息。其中，所述事务号及所示日志号是指对应事务的事务号及所述事务在接收所述事务提交请求前的最新日志的日志号，即为如图5示例中的commit命令所在事务的事务号以及除commit命令以外的最后日志号。所述事务在所述日志号之前的日志信息是指所述事务在接收所述事务在接收所述事务提交请求前的最新日志以及相关日志信息以及相关日志信息，其中，日志信息是指需要备份的所述事务在接收所述事务提交请求前的最新日志以及相关日志信息的相关信息。

[0078] 优选地，检测装置113接收所述备用数据库发送的反馈信息，其中，所述反馈信息表示所述备用数据库已接收所述事务对应的在先日志信息。是指检测所述备用数据库是否已接收所述事务对应的在先日志信息的方法为接收所述备用数据库发送的反馈信息，所述反馈信息中包括备用数据库是否接收完成所述事务对应的在先日志信息，例如图5中所示，主数据库接收日志号已接受反馈。其中，所述反馈信息包括但不限于周期性反馈，或依据一定的条件例如完成后发送反馈进行反馈，所述反馈信息的作用在于帮助主数据库及时获得备用数据库对所述事务对应的在先日志信息的接收情况，从而确认是否可以通知用户所述事务提交请求已完成。

[0079] 进一步地，所述备用数据库端中包括反馈装置125(未示出)，所述反馈装置125向所述主数据库发送确认已接收所述事务对应的在先日志信息的反馈信息。是指所述备用数据库向主数据库发送反馈信息使得主数据库获得所述备用数据库是否已接收所述事务对应的在先日志信息的情况，所述反馈信息中包括备用数据库是否接收完成所述事务对应的在先日志信息。其中，所述反馈信息包括但不限于周期性反馈，或依据一定的条件例如完成后发送反馈进行反馈，所述反馈信息的作用在于帮助主数据库及时获得备用数据库对所述事务对应的在先日志信息的接收情况，从而确认是否可以通知用户所述事务提交请求已完成。

[0080] 本领域技术人员应能理解上述检测所述备用数据库是否已接收所述事务对应的在先日志信息的方式仅为举例，其他现有的或今后可能出现的检测所述备用数据库是否已接收所述事务对应的在先日志信息的方式如可适用于本申请，也应包含在本申请保护范围以内，并在此以引用方式包含于此。

[0081] 接着，所述主数据库端中通知装置114当所述备用数据库已接收所述事务对应的在先日志信息，向所述用户发送所述事务提交请求对应的事务提交完成通知。即在主数据库确认备用数据库已经接收完成所述事务对应事务的事务号及所述事务在接收所述事务

提交请求前的最新日志的日志号，以及所述事务在接收所述事务提交请求前的最新日志以及相关日志信息，此时，所述事务提交请求对应的所述事务的事务提交操作不一定已执行完成，所述事务提交请求之前的所有信息，包括所述事务号、所述日志号以及日志等若尚未被备用数据库备份，可等待完成后通知用户所述事务提交请求操作已完成，因为无须等待最后的事务提交操作以及对应的日志备份完成，从而节约了等待最后的事务提交操作对应的日志提交的时间，提升数据库事务提交操作的速度。

[0082] 接着，所述备用数据库端中主备切换装置122当检测到对应主数据库异常，将备用数据库切换为新的主数据库。即在数据库主备同步模式下当满足主备切换条件后，例如连接主数据库执行更新心跳表的操作，如果超时判断为主库异常，发生了主数据库故障或宕机无法正常提供服务的情况但不限于此，切换的方式包括但不限于断开主数据库服务，使用备用数据库取代主数据库与相关应用或服务建立连接。切换过程中，备用数据库可遍历尚未应用的所有日志，进行回访，如果有些事务缺少提交操作，则会在回访过程中处于未提交状态。回访完成后，检查所有事务状态，未提交的事务则为可能需要补全提交操作的事务。

[0083] 其中，所述备用数据库切换为新的主数据库后，在提供服务前，日志补全装置123以及数据恢复装置124执行以下操作：

[0084] 其中，日志补全装置123对于所述新的主数据库中的待补事务，重新生成对应的事务提交请求并执行事务提交操作，以获得补全后的日志信息。因为在主数据库通知用户已完成事务提交请求所对应的操作之前，事务提交请求对应的所述事务的事务提交操作主数据库已执行完成，且所述事务提交请求之前的所有信息，包括所述事务号、所述日志号以及日志等均被备用数据库备份，因此保障当主数据库通知用户事务提交请求对应的操作完成时，所述事务提交请求对应的事务的主体日志均已发送至备用数据库，但由于未等待事务提交请求对应的操作日志同步完成即可发出所述通知，所以有可能备用数据库并未接收到所述事务提交请求对应的操作日志，此时将备用数据库切换为新的主数据库会出现相较于原本的主数据库而言缺失了所述事务提交请求对应的操作日志，因此，所述备用数据库切换为新的主数据库后，在提供服务前需要对所述对应事务的事务号及所述事务在接收所述事务提交请求前的最新日志的日志号以及所述事务对应的所有日志进行检测，若检测到所述事务在接收所述事务提交请求前的最新日志的日志号，但未检测到事务提交操作对应的日志，则从日志号和事务号重新生成一条事务提交请求放入事务对应的日志中，以补全事务对应的日志。

[0085] 本领域技术人员应能理解上述根据所述日志号和事务号补全日志的方式仅为举例，其他现有的或今后可能出现的根据所述日志号和事务号补全日志的方式如可适用于本申请，也应包含在本申请保护范围以内，并在此以引用方式包含于此。

[0086] 接着，数据恢复装置124根据补全后的所述日志信息对所述新的主数据库执行回放操作，以使数据库恢复一致。即根据所述日志信息中的相关操作信息，对新的主数据库中尚未备份的部分进行回放，使得在日志中所记录的曾经在主数据库做出的数据变动且未在新的主数据库同步变动的部分可以进行同步变动，例如，所述日志信息包括了事务提交请求，但备用数据库中尚未进行提交，因此，根据所述日志信息中的事务提交请求对新的主数据库中的所述相同事务进行提交，从而补全缺失的数据信息，使得数据库数据恢复到之前

主数据库的状态保障无数据丢失。

[0087] 本领域技术人员应能理解上述使得数据库恢复一致的方式仅为举例，其他现有的或今后可能出现的使得数据库恢复一致的方式如可适用于本申请，也应包含在本申请保护范围以内，并在此以引用方式包含于此。

[0088] 图4示出根据本申请另一个优选实例的一种用于实现主备同步模式下事务提交的设备中日志补全装置示意图。所述日志补全装置包括待补事务确定单元1231以及日志补全单元1232。

[0089] 其中，待补事务确定单元1231根据所述新的主数据库中的日志号信息与事务号信息，确定待补事务，其中，所述待补事务已被提交但对应日志尚未发送到所述新的主数据库；日志补全单元1232根据所述待补事务的日志号与事务号重新生成对应的事务提交请求，并执行事务提交操作，以获得补全后的日志信息。

[0090] 具体地，待补事务确定单元1231根据所述新的主数据库中的日志号信息与事务号信息，确定待补事务，其中，所述待补事务已被提交但对应日志尚未发送到所述新的主数据库。即根据所述的新的主数据库中的日志号信息与事务号信息确定新的主数据库中是否有缺失的需要进行重新补全的日志信息。例如，所述备用数据库切换为新的主数据库后，在提供服务前对所述对应事务的事务号及所述事务在接收所述事务提交请求前的最新日志的日志号以及所述事务对应的所有日志进行检测，因为之前的主数据库在接到用户的事务提交请求后，会立即发送对应事务的事务号及所述事务在接收所述事务提交请求前的最新日志的日志号至备用数据库也就是现在的新的主数据库，因此若检测到对应事务的事务号及所述事务在接收所述事务提交请求前的最新日志的日志号，则判定之前的主数据库已接受到用户的事务提交请求，继续检测事务提交操作对应的日志，若未检测到则表明所述待补事务已被提交但对应日志尚未发送到所述新的主数据库，从而确定待补事务避免出现新的主数据库不一致导致的数据缺失。其中，确定待补事务的方法还包括备用数据库遍历尚未应用的所有日志，进行回访，如果有些事务缺少提交操作，则会在回访过程中处于未提交状态，回访完成后，检查所有事务状态，未提交的事务则为可能需要补全提交操作的事务。

[0091] 接着，日志补全单元1232根据所述待补事务的日志号与事务号重新生成对应的事务提交请求，并执行事务提交操作，以获得补全后的日志信息。因为所缺失的是最后的事务提交请求所对应的日志，因此从日志号和事务号重新生成一条事务提交请求，例如重新生成一条commit语句对应的日志放入事务对应的日志中，即可补全事务对应的日志。

[0092] 本领域技术人员应能理解上述确定待补事务以及补全日志信息的方式仅为举例，其他现有的或今后可能出现的确定待补事务以及补全日志信息的方式如可适用于本申请，也应包含在本申请保护范围以内，并在此以引用方式包含于此。

[0093] 本领域技术人员应能理解上述开发项目中开发授权的方式仅为举例，其他现有的或今后可能出现的开发项目中开发授权的方式如可适用于本申请，也应包含在本申请保护范围以内，并在此以引用方式包含于此。

[0094] 显然，本领域的技术人员可以对本申请进行各种改动和变型而不脱离本申请的精神和范围。这样，倘若本申请的这些修改和变型属于本申请权利要求及其等同技术的范围之内，则本申请也意图包含这些改动和变型在内。

[0095] 需要注意的是，本申请可在软件和/或软件与硬件的组合体中被实施，例如，可采

用专用集成电路(ASIC)、通用目的计算机或任何其他类似硬件设备来实现。在一个实施例中，本申请的软件程序可以通过处理器执行以实现上文所述步骤或功能。同样地，本申请的软件程序(包括相关的数据结构)可以被存储到计算机可读记录介质中，例如，RAM存储器，磁或光驱动器或软磁盘及类似设备。另外，本申请的一些步骤或功能可采用硬件来实现，例如，作为与处理器配合从而执行各个步骤或功能的电路。

[0096] 另外，本申请的一部分可被应用为计算机程序产品，例如计算机程序指令，当其被计算机执行时，通过该计算机的操作，可以调用或提供根据本申请的方法和/或技术方案。而调用本申请的方法的程序指令，可能被存储在固定的或可移动的记录介质中，和/或通过广播或其他信号承载媒体中的数据流而被传输，和/或被存储在根据所述程序指令运行的计算机设备的工作存储器中。在此，根据本申请的一个实施例包括一个装置，该装置包括用于存储计算机程序指令的存储器和用于执行程序指令的处理器，其中，当该计算机程序指令被该处理器执行时，触发该装置运行基于前述根据本申请的多个实施例的方法和/或技术方案。

[0097] 对于本领域技术人员而言，显然本申请不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本申请的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本申请。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本申请的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化涵括在本申请内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。此外，显然“包括”一词不排除其他单元或步骤，单数不排除复数。装置权利要求中陈述的多个单元或装置也可以由一个单元或装置通过软件或者硬件来实现。第一，第二等词语用来表示名称，而并不表示任何特定的顺序。

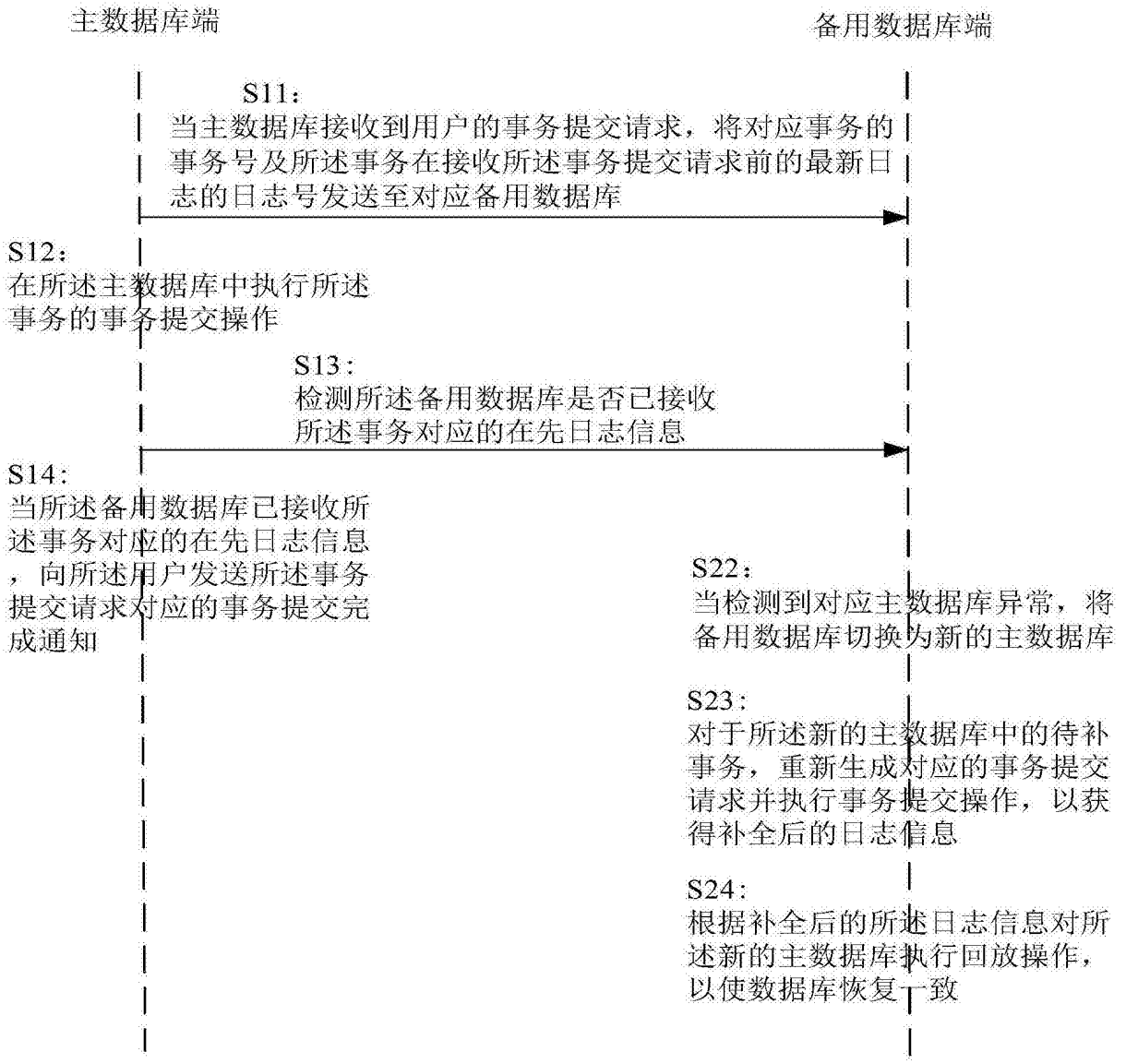

主数据库端
备用数据库端
S11：
当主数据库接收到用户的事务提交请求，将对应事务的事务号及所述事务在接收所述事务提交请求前的最新日志的日志号发送至对应备用数据库
S12：
在所述主数据库中执行所述事务的事务提交操作
S13：
检测所述备用数据库是否已接收所述事务对应的在先日志信息
S14：
当所述备用数据库已接收所述事务对应的在先日志信息，向所述用户发送所述事务提交请求对应的事务提交完成通知
S22：
当检测到对应主数据库异常，将备用数据库切换为新的主数据库
S23：
对于所述新的主数据库中的待补事务，重新生成对应的事务提交请求并执行事务提交操作，以获得补全后的日志信息
S24：
根据补全后的所述日志信息对所述新的主数据库执行回放操作，以使数据库恢复一致

图1

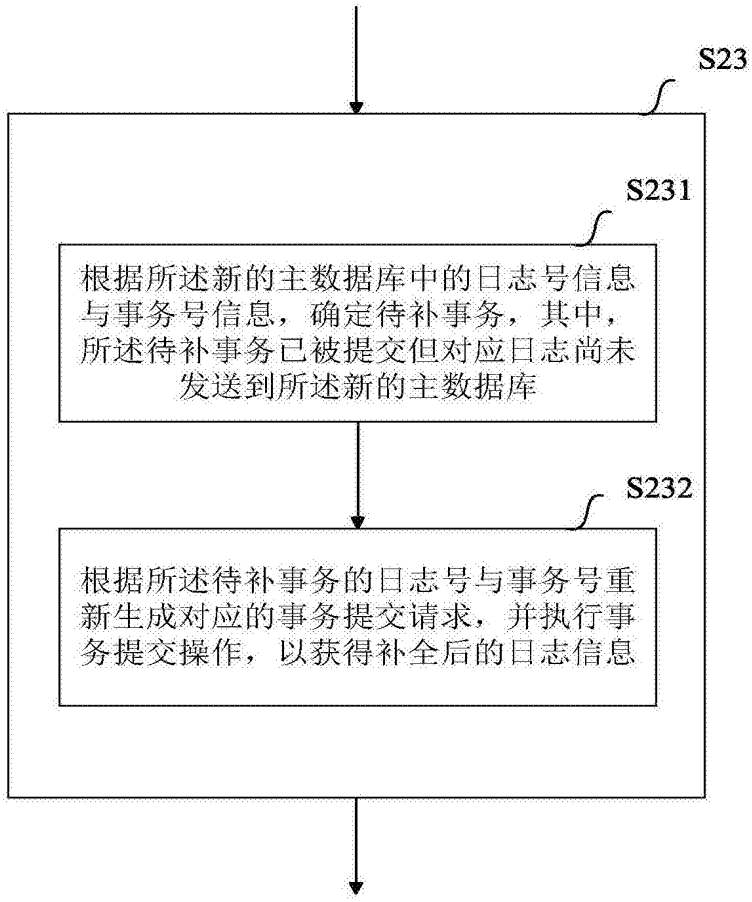

S23
S231
根据所述新的主数据库中的日志号信息与事务号信息，确定待补事务，其中，所述待补事务已被提交但对应日志尚未发送到所述新的主数据库
S232
根据所述待补事务的日志号与事务号重新生成对应的事务提交请求，并执行事务提交操作，以获得补全后的日志信息

图2

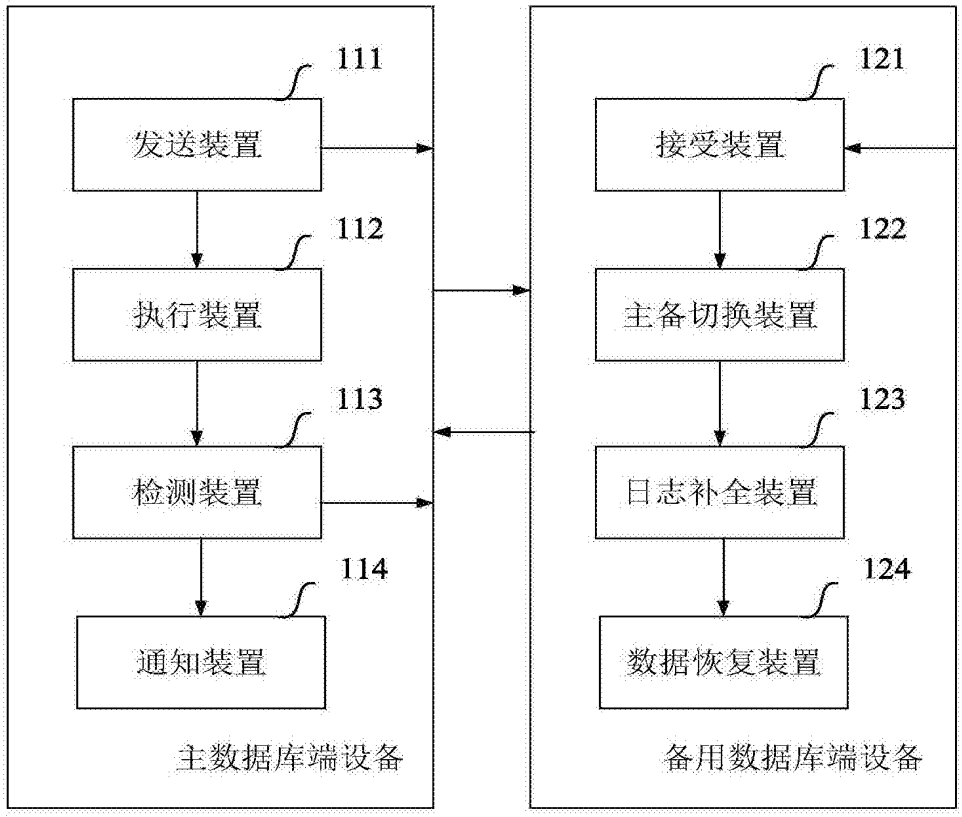

111
发送装置
112
执行装置
113
检测装置
114
通知装置
主数据库端设备
121
接受装置
122
主备切换装置
123
日志补全装置
124
数据恢复装置
备用数据库端设备

图3

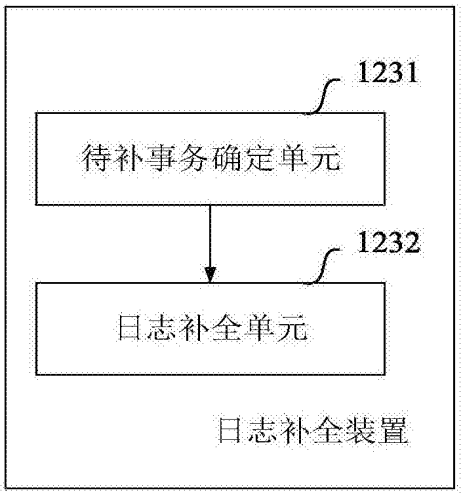

1231
待补事务确定单元
1232
日志补全单元
日志补全装置

图4

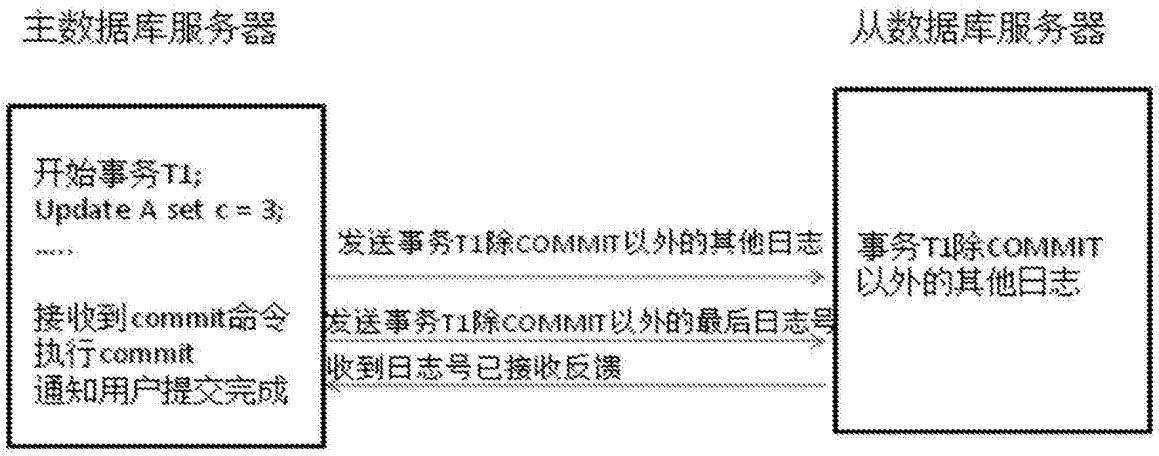

主数据库服务器
从数据库服务器
开始事务T1;
Update A set c = 3;
.....
接收到commit命令
执行commit
通知用户提交完成
发送事务T1除COMMIT以外的其他日志
发送事务T1除COMMIT以外的最后日志号
收到日志号已接收反馈
事务T1除COMMIT
以外的其他日志

图5